

Unidad 5: Técnicas de Planificación en Proyectos de Software

📌 El problema real: **68% de proyectos de software fallan por mala planificación** (Standish Group).

Causas principales

- Estimaciones incorrectas
- Tareas mal desglosadas
- Dependencias no identificadas

Hoja de ruta:

WBS / EDT → dividir el proyecto

PERT → estimar con incertidumbre

Secuenciación → ordenar tareas

Gantt y Kanban → visualizar el trabajo

Caso de estudio: Sistema de Inscripción Universitaria

Ciclo de Vida del Proyecto vs SDLC

Proyecto

- Esfuerzo **TEMPORAL**
- Produce un resultado **ÚNICO**

Fases del proyecto



📌 **Relación clave:** El SDLC ocurre dentro del proyecto.

La programación se ubica en la fase de ejecución.

SDLC (Software Development Life Cycle)

01

Análisis

02

Diseño

03

Implementación

04

Pruebas

05

Despliegue

06

Mantenimiento



El Programador como Gestor

Un desarrollador no solo escribe código.

También participa en:

- Descomposición de tareas (WBS)
- Estimación de tiempos
- Reporte de trabajo restante
- Identificación de obstáculos técnicos

Buenas prácticas

- Vincular commits a tareas o historias
- Mantener trazabilidad requisito → código

Herramientas comunes

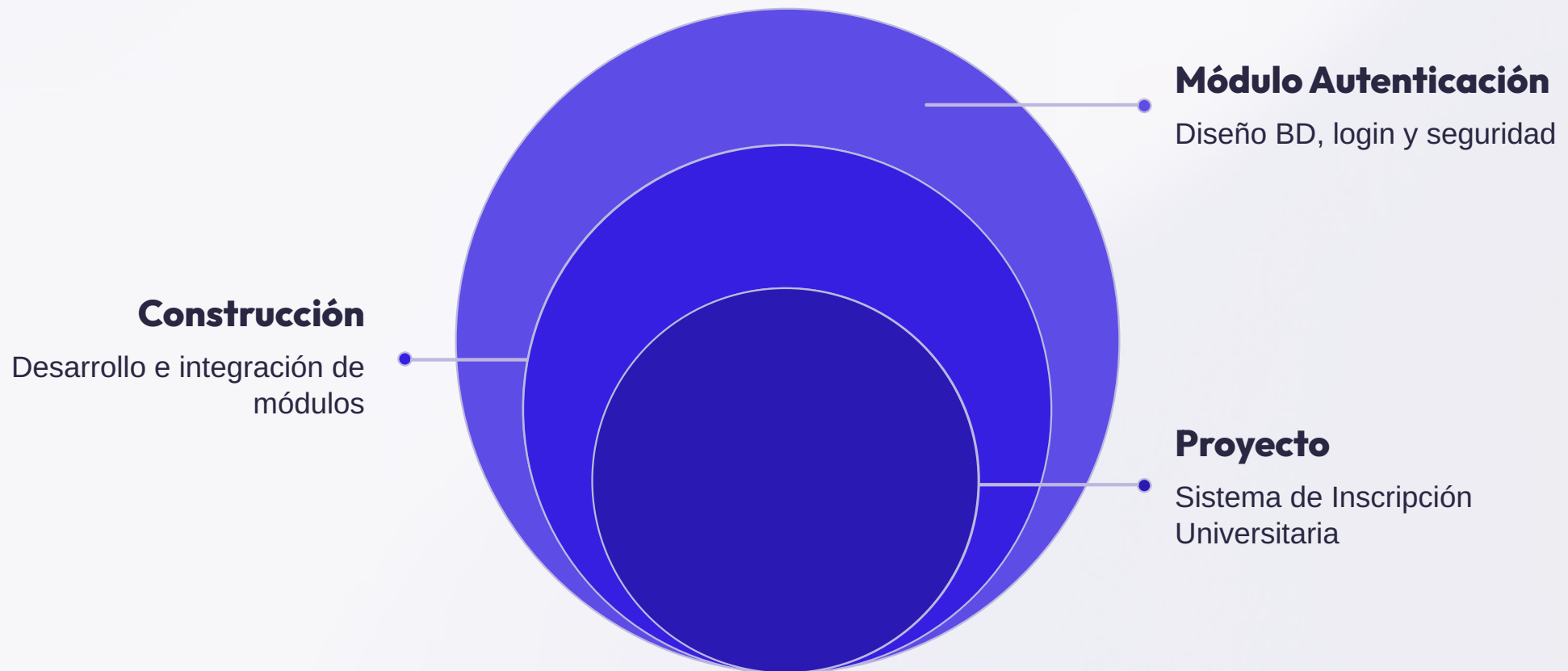
Jira, Trello, ClickUp, Azure DevOps

El estado del proyecto debe reflejar la REALIDAD.

Técnica 1: WBS (Work Breakdown Structure)

WBS = Descomposición jerárquica del trabajo.

Objetivo: Dividir el proyecto en tareas pequeñas y manejables.



Ejemplo: Sistema de Inscripción Universitaria — Tareas del Módulo Autenticación

Diseñar BD usuarios

16h

Implementar API registro

24h

Interfaz login

16h

Pruebas unitarias

8h

📋 **Regla de las 80 horas:** Ninguna tarea debería superar 80h.

Técnica 2: Estimación PERT

PERT usa tres escenarios de estimación:

O — Optimista

Todo sale perfecto

M — Más probable

Situación normal

P — Pesimista

Aparecen problemas

Fórmula del tiempo esperado:

$$TE = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Ejemplo: Tarea — Implementar API de registro

- O = 16h
- M = 24h
- P = 40h

$$TE = (16 + 96 + 40) / 6 = 25.3h$$

Ventaja

Reduce el sesgo optimista en las estimaciones.

Secuenciación de Tareas

Las tareas de un proyecto **no son independientes**.

Ejemplos

- No se puede probar código antes de programarlo
- No se puede programar sin diseño

Tipos de dependencias

Fin → Inicio (FI)

Inicio → Inicio (II)

Fin → Fin (FF)

Inicio → Fin (IF)

Caso del sistema:



Ruta Crítica

La ruta crítica es la **secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto.**

Holgura = 0

Las tareas en la ruta crítica no tienen margen de retraso.

Cualquier retraso afecta todo el proyecto

Un retraso en cualquier tarea de la ruta crítica impacta la fecha de entrega final.

65h

Duración total

de la ruta crítica del sistema

📌 **Gestión clave:** El project manager debe monitorear la ruta crítica constantemente.

Ejemplo:

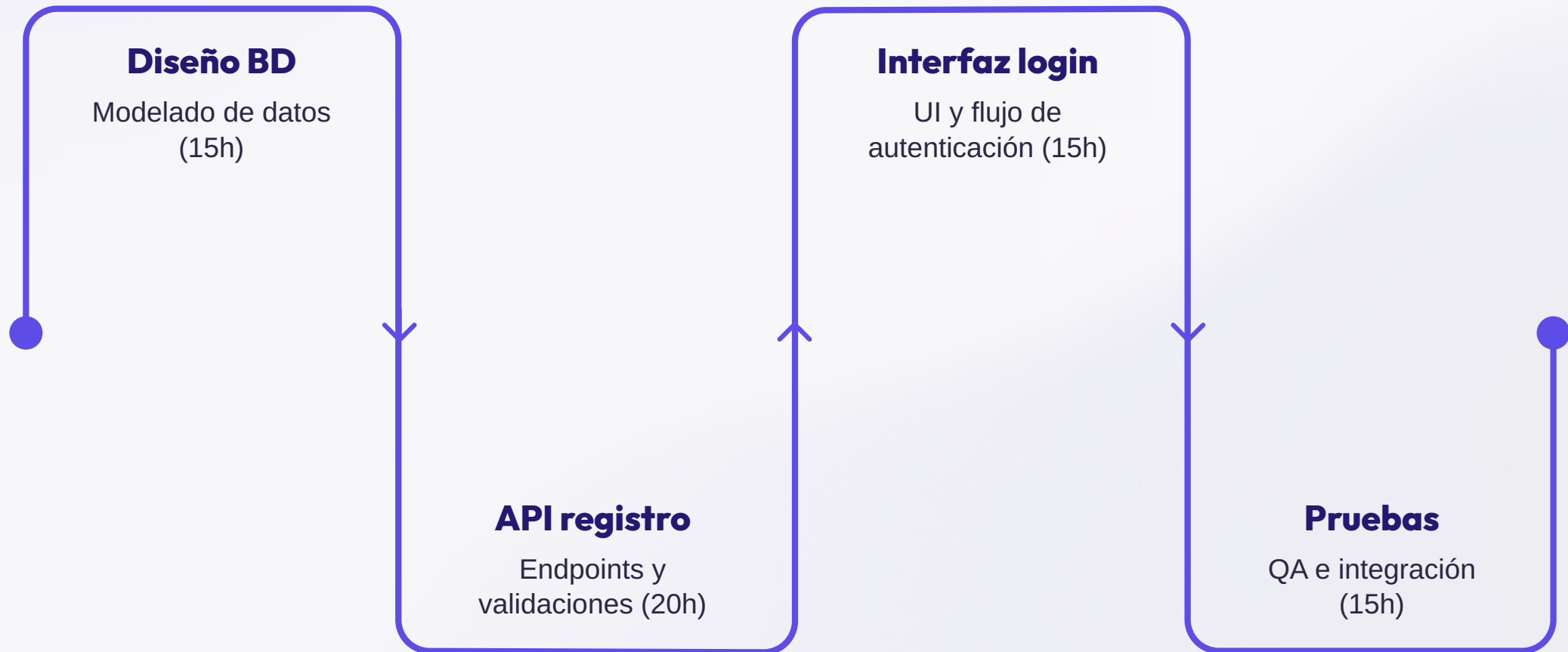


Diagrama de Gantt

El Gantt muestra el **cronograma del proyecto**.

Elementos principales



Barras horizontales

Duración de tareas



Flechas

Dependencias



Hitos

Eventos importantes



Línea actual

Progreso real

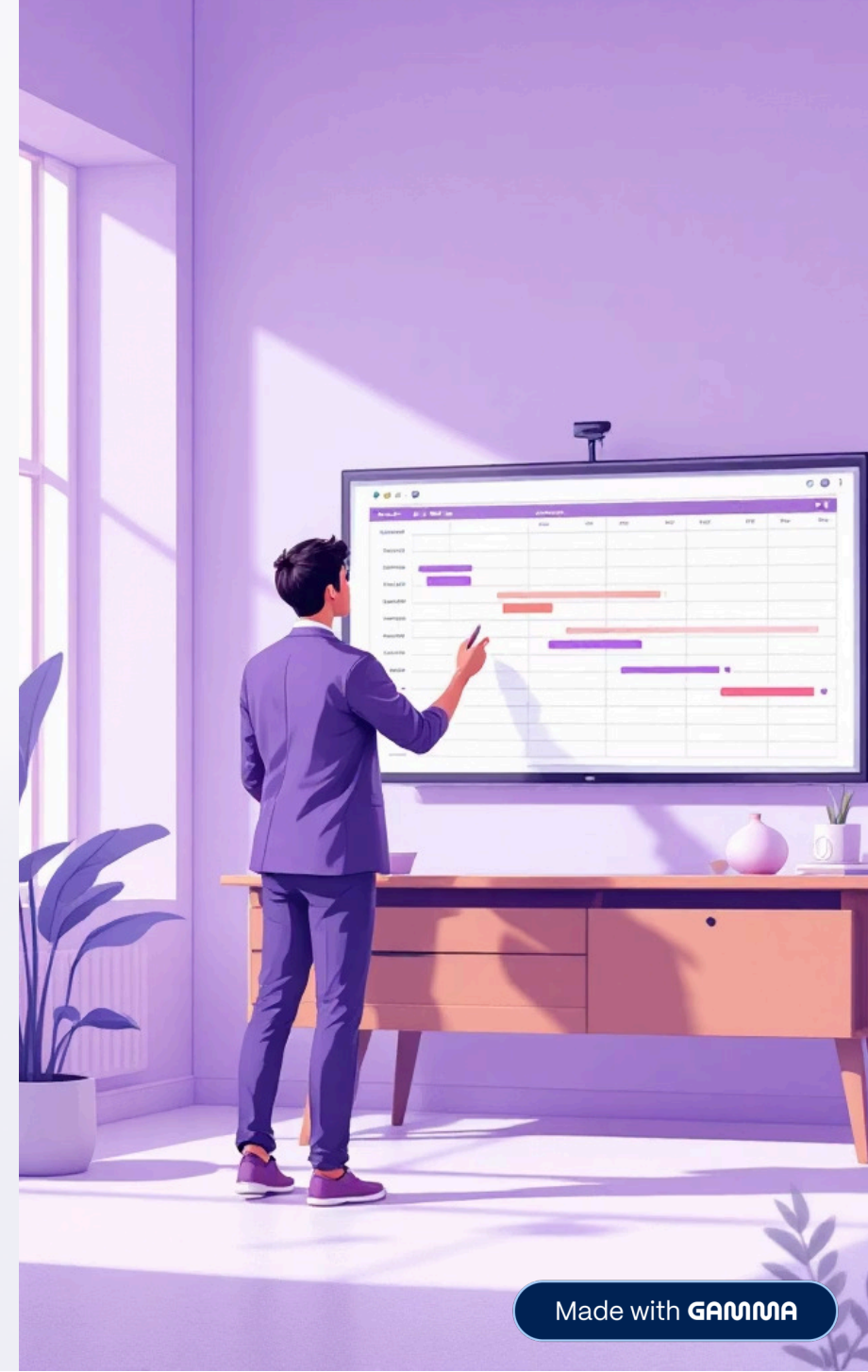
Permite visualizar

- Orden de tareas
- Solapamiento
- Ruta crítica

Usado en **planificación predictiva**.

Herramientas

MS Project, Asana, GanttProject.



Kanban: Flujo de Trabajo Ágil

Kanban **visualiza el estado del trabajo**. Cada tarea se representa con una tarjeta.



Principios Kanban

- Limitar trabajo en progreso (WIP)
- Transparencia del estado del proyecto
- Priorización dinámica

Herramientas

Trello, Jira, ClickUp.

Cierre: Planificar para evitar fallos

Problemas comunes en proyectos

Tareas demasiado grandes

Estimaciones optimistas

Dependencias mal definidas

Buenas prácticas

- Dividir tareas ≤ 80 horas
- Estimar con PERT
- Identificar ruta crítica
- Replanificar durante el proyecto

Reflexión final

Un desarrollador profesional no solo programa bien. También sabe planificar y estimar su trabajo.